



UPLA

Normalizacion de Base de Datos

CURSO: Base de Datos II

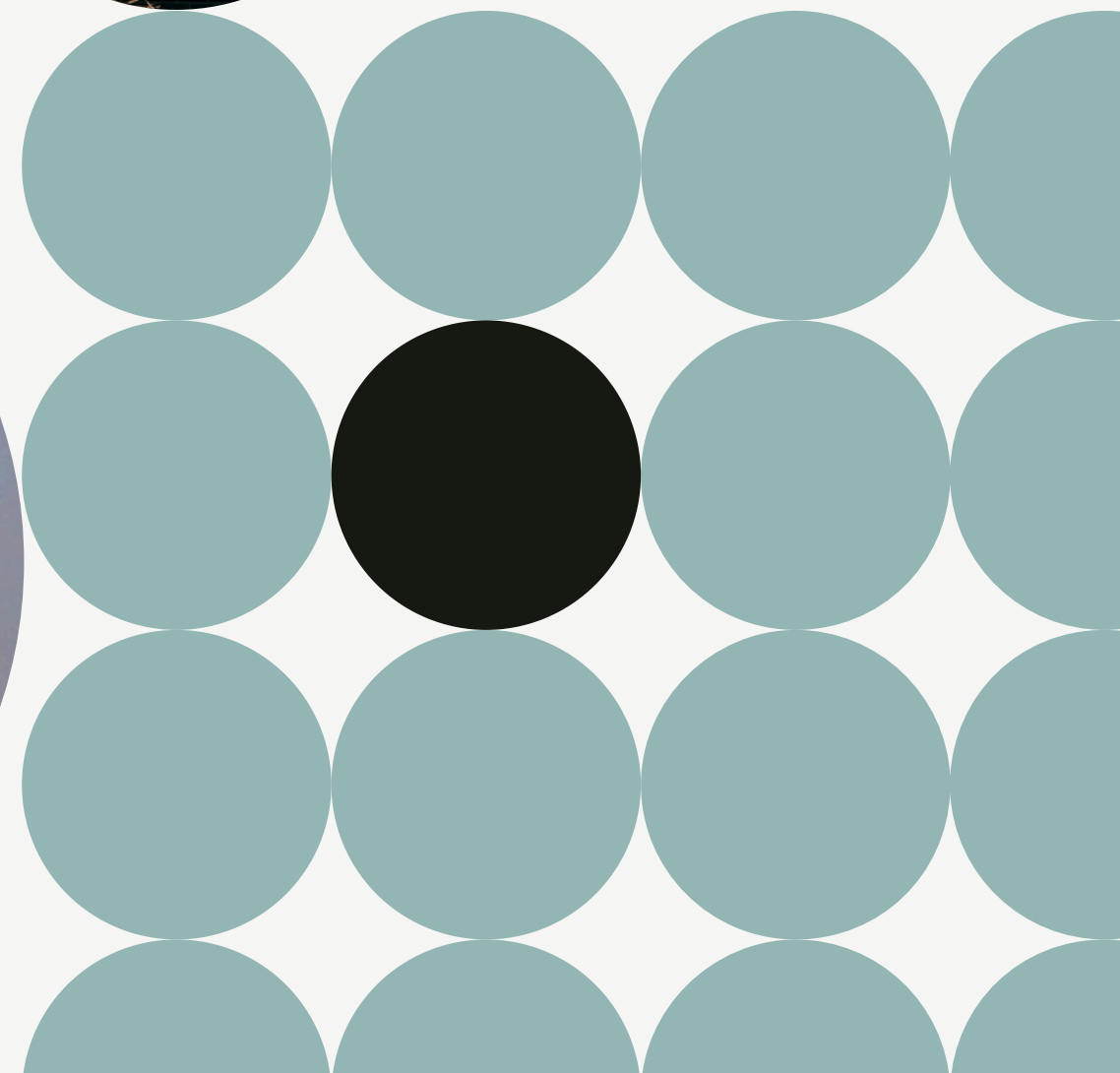
DOCENTE: ING.FERNANDEZ
RAUL ENRIQUE.

ESTUDIANTE: ROSALES CRISPIN
ARISTOTELES ONASSIS.



Índice

- Que es la Normalizacion?.
- Proposito.
- Anomalias de Diseño.
- Formas Normales (1FN,2FN,3FN).
- Ejemplo de Formas Normales



¿Qué es la Normalización?

es el proceso de organizar los datos en una base de datos relacional para minimizar la redundancia y mejorar la integridad.

El Propósito

es el proceso de organizar los datos en una base de datos relacional para minimizar la redundancia y mejorar la integridad.



Evita inconsistencias al asegurar que los cambios se realicen en un único registro.



Elimina datos duplicados innecesarios, ahorrando espacio y optimizando búsquedas.



Permite que la estructura crezca de forma flexible sin comprometer el rendimiento.

Anomalías del Diseño

1.-Anomalía de Inserción:

Ocurre cuando no podemos registrar un dato porque nos falta información de otra entidad relacionada.

Ej: No poder agregar un curso si aún no hay alumnos inscritos.



2.-Anomalía de Actualización:

Se produce cuando los datos redundantes no se actualizan en todas sus ubicaciones simultáneamente.

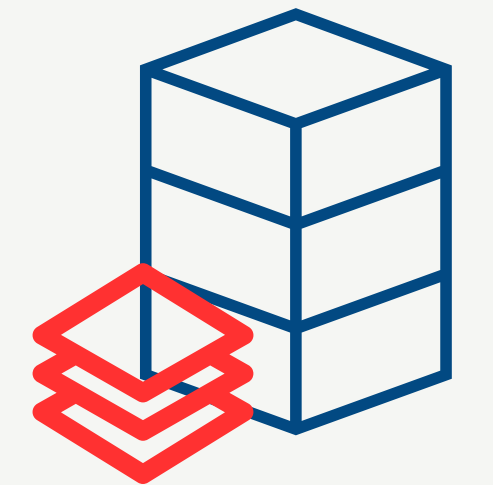
Ej: Cambiar el nombre de un profesor en una fila pero olvidar las otras 10.

3.-Anomalía de Borrado:

Pérdida Involuntaria de Datos

Ocurre cuando al eliminar un registro, borramos accidentalmente información esencial que debería conservarse.

Caso: Borrar al último alumno de un curso y, como consecuencia, perder toda la información descriptiva de dicho curso (nombre, aula, créditos)



Formas Normales: 1FN- 2FN- 3FN

Primera Forma Normal(1FN)

- Atomicidad: Cada celda debe contener un único valor indivisible.
- Sin grupos repetidos en columnas o filas.
- Identificación única mediante una Clave Primaria (PK).

Segunda Forma Normal(2FN)

- Para cumplir 2FN, la tabla debe estar en 1FN y cada atributo no clave debe depender de toda la clave primaria, no solo de una parte.
- Elimina las dependencias parciales, lo cual es vital en tablas con claves compuestas.

Tercera Forma Normal(3FN)

- La regla de oro: La tabla está en 2FN y no existen dependencias transitivas.
- Esto significa que los atributos no clave deben depender solo de la clave primaria, y no de otros atributos no clave.

1. Primera Forma Normal (1FN)

Objetivo: Eliminar grupos repetitivos y asegurar que cada campo sea atómico. En ER/Studio, esto implica crear una entidad donde cada fila sea única mediante una clave primaria.

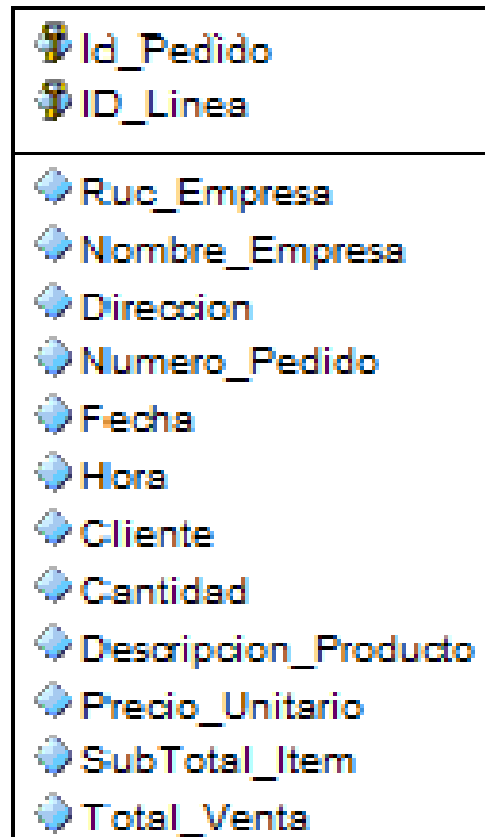
2. Segunda Forma Normal (2FN)

Objetivo: Eliminar dependencias parciales. Los atributos deben depender de toda la clave primaria. En la 1FN, el "Nombre_Empresa" depende del "ID_Pedido", pero no de la "ID_Linea" del producto.

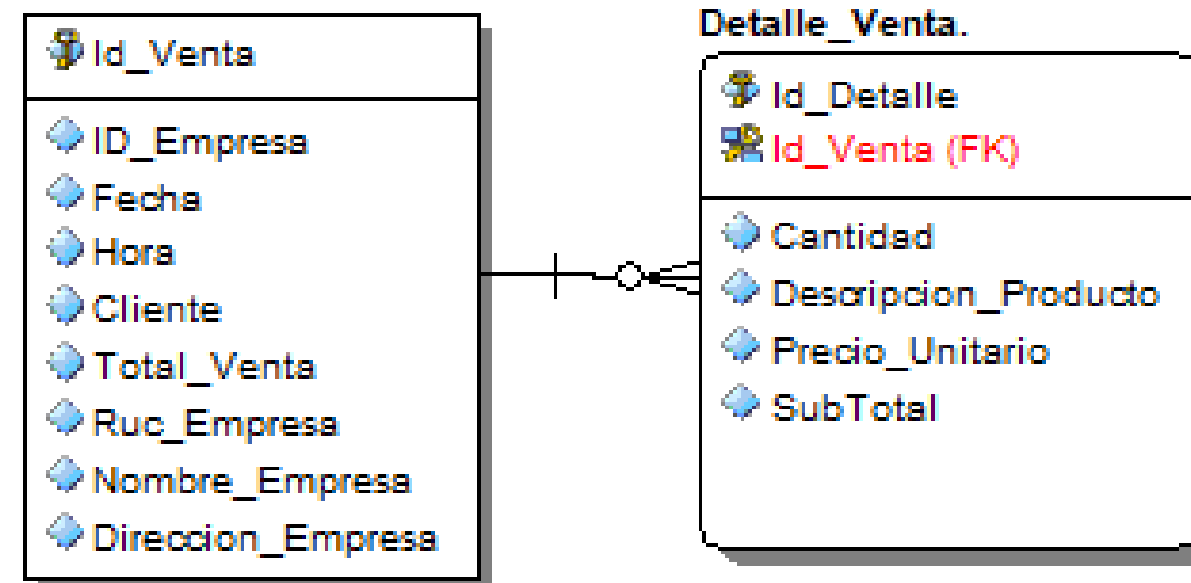
3. Tercera Forma Normal (3FN)

Objetivo: Eliminar dependencias transitivas. Ningún atributo debe depender de otro que no sea la clave primaria. En la 2FN, el "Nombre_Empresa" depende del "RUC_Empresa", y el RUC depende del "ID_Venta". Esto es una dependencia transitiva.

Boleta_Detalle



Venta.



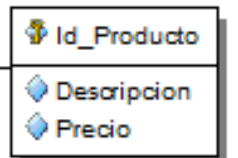
Venta



Empresa



Producto



Detalle_Venta

